МАТАН

СРАВНЕНИЕ СКОРОСТИ РОСТА ФУНКЦИЙ

Лемма (факториал и показательная ф-я) $\lim_{n\to\infty}\frac{a^n}{n!}=0$ $a\geq 0$

Док-во: ∀ посл-ть $x_n=\frac{a^n}{n!}$

при $n\geq 2$ $\frac{x_n}{x_{n-1}}=\frac{a^n}{n!}\cdot\frac{(n-1)!}{a^{n-1}}=\frac{a}{n}$ или $x_n=\frac{a}{n}x_{n-1}$

как только $n>N=a$ посл-ть x_n становится убывающей

при $n>a=N$ $x_n<x_{n-1}$ по т. Вейерштр. $\exists\lim_{n\to\infty}x_n=A$ назовём его

и $\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}\frac{a}{n}x_{n-1}=\underbrace{\lim_{n\to\infty}\frac{a}{n}}_{0}\cdot\underbrace{\lim_{n\to\infty}x_{n-1}}_{A}=0$ ■

Следствие: $\lim_{n\to\infty}\frac{a^n}{n!}=0$ $a\in\mathbb{R}$

Д-во: по т-ме о сжатой переменной: $\underset{\swarrow 0}{\boxed{-\frac{|a|^n}{n!}}}\leq\underset{\downarrow 0}{\frac{a^n}{n!}}\leq\underset{\searrow 0}{\boxed{\frac{|a|^n}{n!}}}$ ■

Лемма (степенная и показательная) $\lim_{n\to\infty}\frac{n^\alpha}{a^n}=0$ $|a|>1$; $\alpha\in\mathbb{R}$

Док-во: сами.

Утв. $\lim_{n\to\infty}\frac{a^n}{n^n}=0$ $a\in\mathbb{R}$ Д-во: сами

Утв. $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$ $\sqrt{2}\approx 1{,}4$ $\sqrt[3]{3}\approx$ $\sqrt[4]{4}=\sqrt{2}\approx 1{,}4$ $\sqrt[5]{5}\approx$

Д-во: $a^n=(1+(a-1))^n=1+n(a-1)+\boxed{\frac{n(n-1)}{2}(a-1)^2}+\dots>\frac{n(n-1)}{2}(a-1)^2$

$$a^n>\frac{n(n-1)(a-1)^2}{2}\underset{\substack{\uparrow\\(n-1)>\frac{n}{2}}}{>}\frac{(a-1)^2n^2}{4}$$

(при $n>2$ $n-1>\frac{n}{2}$)

] $\sqrt[n]{n}=a$ Тогда $n=a^n>\frac{n^2}{4}(a-1)^2$ или

$n>\frac{n^2}{4}(\sqrt[n]{n}-1)^2$ $\Big|\cdot\frac{4}{n^2}>0$

$\frac{4}{n}>(\sqrt[n]{n}-1)^2$

$0<\sqrt[n]{n}-1<\sqrt{\frac{4}{n}}=\varepsilon$

$\exists N: \forall n>N$ $|\sqrt[n]{n}-1|<\varepsilon$ $\Rightarrow$ $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$ ■

Утв. $\lim_{n\to\infty}\frac{\log_a n}{n}=0$ $(a>1)$

Утв. $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1$ $(a>0)$

ПОДПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Опр. x_n - посл-ть $n_1<n_2<n_3<\dots<n_k<\dots$ возрастающая посл-ть натуральных чисел (номеров)

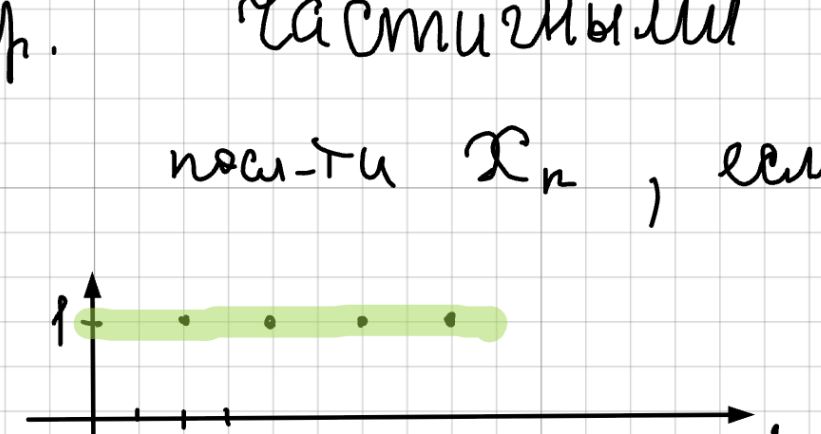
посл-ть $y_k=x_{n_k}$ наз-ая подпоследовательностью последовательности x_n.

$x_n=\{\cancel{1};\frac{1}{2};\cancel{\frac{1}{3}};\frac{1}{4};\cancel{\frac{1}{5}};\frac{1}{6};\dots\}$

$y_k=\{\frac{1}{2};\frac{1}{4};\frac{1}{6};\dots\}$ $k=2n$

$x_n=(-1)^n$ $x_{2k}=1$ $x_{2k-1}=-1$ $k\in\mathbb{N}$

Опр. частичными пределами наз-ся пределы последовательностей посл-ти x_n, если они ∃



Мн-во E – мн-во частичных пределов – может быть бесконечным

$x_n=(-1)^n$ $E=\{-1;1\}$

$y_n=n^{(-1)^n}$ $E=\{0;+\infty\}$

$z_n=\{1;1;2;1;2;3;1;2;3;4;\dots\}$ $E=\mathbb{N}\cup\{+\infty\}$

Лемма] $\exists\lim_{n\to\infty}x_n=A\in\overline{\mathbb{R}}$ т.е. посл-ть x_n имеет предел. Тогда любая её подпосл-ть имеет тот же предел.

Д-во:] $\lim_{n\to\infty}x_n=A$ и] $\varepsilon>0$

тогда $\exists N: \forall n>N$ $x_n\in U_\varepsilon(A)$

x_{n_k} – подпоследовательность посл-ти $\{x_n\}$ $n_k\to+\infty$

$\exists K$ $\forall k>K$ $n_k>N$ $\Rightarrow$ $x_{n_k}\in U_\varepsilon(A)$

начиная с какого-то момента все члены $\{x_n\}$ лежат в ε-окр-ти A, значит это верно и для подпосл-ти $\{x_{n_k}\}$ ■

Теорема (Больцано – Вейерштрасса)

У любой ограниченной последовательности существует сходящаяся подпоследовательность

Док-во:

∀ мн-во $S=\{x\in\mathbb{R}: x<x_n$ (для бесконечного числа членов x_n)$\}$

x_n - огр. ($|x_n|\leq M$) $S\neq\varnothing$ и ограничено сверху

$\Rightarrow\exists\sup S=s$ (принцип точной грани: всякое не пустое огр. сверху мн-во имеет верх. грань)

$k\in\mathbb{N}$ $\exists s'\in S$ $\underbrace{s-\frac{1}{k}<s'\leq s}_{\text{по опр. супремума}}<x_n$

$s-\frac{1}{k}<x_n$ для беск. числа членов x_n

$s+\frac{1}{k}\notin S$ $\Rightarrow$ $s+\frac{1}{k}<x_n$ для конечного числа членов x_n

$\forall k\in\mathbb{N}$ $s-\frac{1}{k}<x_n<s+\frac{1}{k}$

построим сходящуюся посл-ть:

] $k=1$ выберем $x_{n_1}\in\{x_n: s-1<x_n<s+1\}$

$x_{n_2}\in\{x_n: s-\frac{1}{2}<x_n<s+\frac{1}{2}\}$

$\dots$

$x_{n_{p+1}}\in\{x_n: \underset{\swarrow s}{\boxed{s-\frac{1}{p+1}}}<\underset{\downarrow s}{x_n}<\underset{\searrow s}{\boxed{s+\frac{1}{p+1}}}\}$ $p\to+\infty$

$x_{n_p}\xrightarrow[p\to+\infty]{}s$ ■

Лемма (дополнение т-мы Б-В)

Если посл-ть x_n неограничена сверху / снизу то из неё можно выделить сходящуюся к $+\infty$ / $-\infty$ подпосл-ть.

Д-во: по индукции:] x_n – неогр. сверху

тогда $\exists n_1: x_{n_1}>1$ (если бы не нашли элемент >1 тогда x_n была бы ограничена 1 (единицей))

$\exists n_2: x_{n_2}>2$ (иначе —||— огр. или 2 или 1)

$\dots$

$\exists n_k$ $x_{n_k}>k$ (иначе x_{n_k} окажется огр. числом M) где $M=\max(x_{n_1};x_{n_2};\dots;x_{n_k})$

$\Rightarrow\exists\lim_{k\to+\infty}x_{n_k}=+\infty$ (по т-ме о сжатой переменной с одной стороны) ■

Опр. E – непустое мн-во частичных пределов $\{x_n\}$

Верхним пределом посл-ти $\{x_n\}$ наз-ся $\sup E$

$\overline{\lim_{n\to\infty}}x_n=\lim_{n\to\infty}\sup x_n$

Нижний предел $\underline{\lim_{n\to\infty}}x_n=\inf E$

$x_n=(-1)^n$ $E=\{-1;1\}$ $\overline{\lim_{n\to\infty}}x_n=1$ $\underline{\lim_{n\to\infty}}x_n=-1$

$y_n=n^{(-1)^n}$ $E=\{0;+\infty\}$ $\overline{\lim_{n\to\infty}}y_n=+\infty$ $\underline{\lim_{n\to\infty}}y_n=0$

z_n $E=\mathbb{N}\cup\{+\infty\}$ $\overline{\lim_{n\to\infty}}z_n=+\infty$ $\underline{\lim_{n\to\infty}}z_n=1$

Лемма. Верх. и нижний пределы посл-ти x_n являются её частичными пределами.

Док-во (см. конспект Бойчева в силабусе есть)

Опр. посл-ть x_n наз-ся фундаментальной если $\forall\varepsilon>0$ $\exists N$ $\forall n>N$ $\forall p\in\mathbb{N}$ $|x_{n+p}-x_n|<\varepsilon$

Теорема (Коши) посл-ть $\{x_n\}$ сх-ся в $\mathbb{R}$ $\overset{\Leftrightarrow}{\text{т. и т.т.}}$ когда она фундаментальна.

Док-во $\boxed{\Rightarrow}$] $\varepsilon>0$ тогда $\exists N$ $\forall n>N$ $|x_n-A|<\frac{\varepsilon}{2}$

] $p\in\mathbb{N}$ тогда $(n+p)\in\mathbb{N}$ $|x_{n+p}-x_n|=|(x_{n+p}-A)+(A-x_n)|\underset{\substack{\uparrow\\\text{нер-во }\Delta}}{\leq}$

$\leq|x_{n+p}-A|+|x_n-A|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$ $\Rightarrow$ x_n - фунд.

$\boxed{\Leftarrow}$] x_n - фунд. $\varepsilon=1$

Тогда $\exists N$ $\forall n>N$ $\forall p\in\mathbb{N}$ $|x_{n+p}-x_n|<\varepsilon=1$

при $n=N+1$ $-1+x_{N+1}<x_{N+1+p}<1+x_{N+1}$

при $n>N+1$ члены посл-ти x_n ограничены числом $M=\max(|-1+x_{N+1}|;|1+x_{N+1}|)$

положим $M^*=\max(|x_1|;|x_2|;\dots;|x_{N+1}|;|-1+x_{N+1}|;|1+x_{N+1}|)$

имеем $x_n<M^*$ $\Rightarrow$ x_n – огранич т-ма Б-В

∃ сх-ся подпосл-ть x_{n_k}: $\lim_{k\to\infty}x_{n_k}=A$

$\exists K: \forall k>K$ $|x_{n_k}-A|<\frac{\varepsilon}{2}$

$\exists k_1>K$ таково что $n_{k_1}>N$ тогда

при $n>N$: $|x_n-A|<|(x_n-x_{n_{k_1}})+(x_{n_{k_1}}-A)|\underset{\substack{\uparrow\\\text{нер-во }\Delta}}{\leq}\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$ ■

Пример $x_n=\sin n$ Не имеет предела

Док-во: от противного $\exists\lim_{n\to\infty}\sin n=A\in\mathbb{R}$

$0\leq|\sin(n+2)-\sin n|=2|\sin 1\cdot\cos(n+1)|$

$\sin\alpha-\sin\beta=2\overset{\cos}{\cancel{\sin}}\frac{\alpha+\beta}{2}\overset{\sin}{\cancel{\cos}}\frac{\alpha-\beta}{2}$